



SIGAP

Fortalecer Los Procesos De Gestión Institucional Mediante
Un Sistema De Información Con Analítica Descriptiva

Automatización de la administración de la
actividad profesoral en la facultad de
ingeniería

Investigadores

Maikol Jefersson Montenegro Rosero
Jeisson Danilo Santander Martinez

Asesores



Christian Ramirez
Co Asesor



Marleny Lopez
Asesora principal



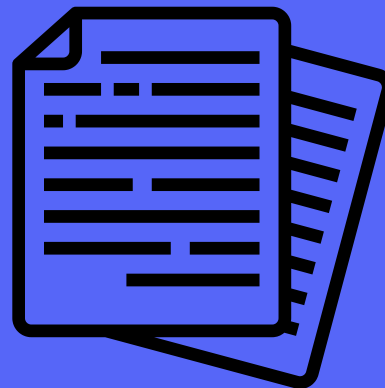
Anderson Solarte
Co Asesor

Planteamiento del problema



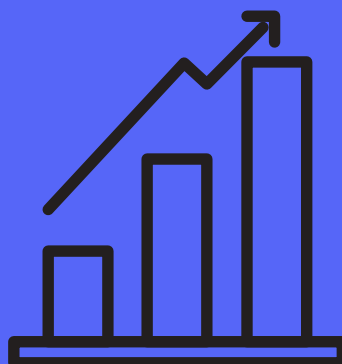
Normativa Nacional Ley 30 & Decreto 1330

Exigencia gubernamental de evidencia verificables y trazables sobre el cumplimiento de las funciones sustantivas



Reglamento Interno Acuerdo 030 de 2024

Reglamentación de la planificación, registro y verificación mediante la agenda de trabajo Docente



Desafío Operativo Aseguramiento de la calidad

La necesidad urgente de transformar datos aislados en información estratégica para auditorías y acreditación

Pregunta de investigación



¿Cómo puede la Facultad de Ingeniería de la Universidad CESMAG fortalecer la gestión de la información de la actividad profesoral mediante un sistema de información con analítica descriptiva que automatice procesos como la consolidación de reportes, evite la pérdida de archivos y reduzca la duplicidad de tareas, apoyando así la toma de decisiones institucionales?

Nombre	Propietario	Fecha
AYALA BENAVIDES JOAN CARLOS	planeacion	13 m
BENAVIDES ARMERO AYDA YANIRA	planeacion	13 m
BURITICA LEON MARTHA LISBETH	planeacion	13 m
CALVACHE ARGOTY MAGDA FERNANDA	planeacion	13 m
ESCOBAR HERNANDEZ LUIS ARNOBY	planeacion	13 m
GONZALEZ GUZMAN CARLOS FERNANDO	planeacion	13 m
IMBACUAN MORAN MARICEL EMILIA	planeacion	13 m
JOJOA MADROÑERO JUAN DIEGO	planeacion	13 m
MORA PAZ HECTOR ANDRES	planeacion	13 m
PACHAJOA PACHAJOA DALILA MERCEDES	planeacion	13 m

Objetivos



Objetivo General

Contribuir al fortalecimiento de la gestión de la información en la Facultad de Ingeniería de la Universidad CESMAG mediante un sistema de información con analítica descriptiva que automatice la actividad profesoral y apoye la toma de decisiones.

Objetivos específicos

- Recolectar la información de la actividad profesoral en la Facultad de Ingeniería
- Desarrollar un sistema de información escalable que automatice la gestión de la información derivada de la actividad profesoral
- Validar la efectividad del sistema mediante una prueba piloto

Justificacion



**Decreto 1330,
CNA y Acuerdo
030 obligan a
tener evidencias
verificables y
trazables de la
actividad
profesoral**



**Proceso manual
y disperso en
Excel, Drive y
correo.**



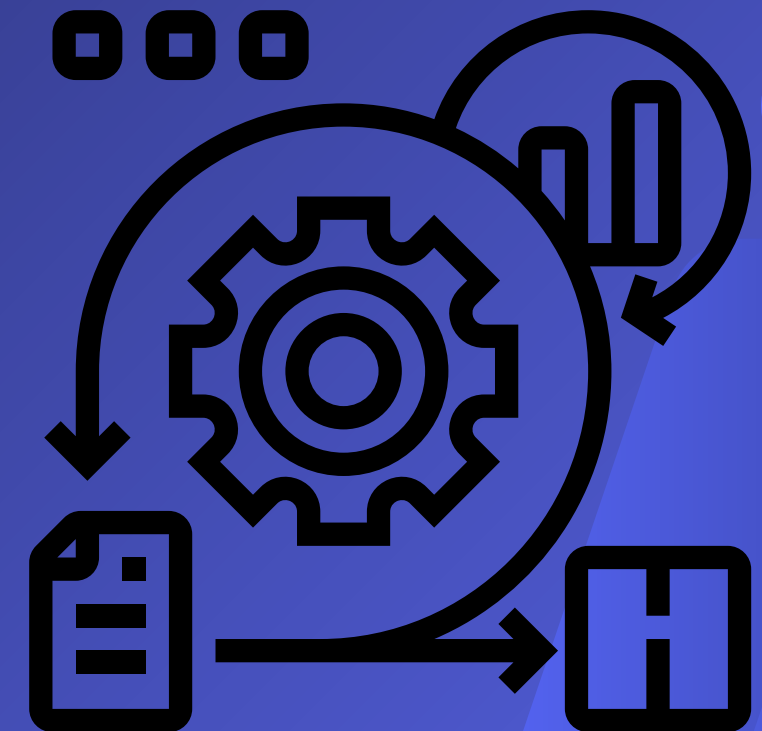
**Sistema
centralizado con
analítica
descriptiva que
automatiza,
organiza y
fortalece el
aseguramiento
de la calidad**

Metodología de desarrollo



SCRUMBAN

SIGAP adoptó Scrumban combinando la estructura iterativa de Scrum con el flujo visual de Kanban. Sin sprints rígidos, el equipo avanzó de forma ordenada usando un tablero que priorizaba tareas, limitaba el trabajo en progreso y permitía adaptarse a los cambios del proyecto en cada etapa.



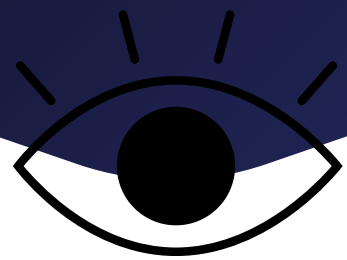


Actividades de cada Objetivo



A1

Recolección y Diagnóstico del proceso manual de gestión profesoral



A2

Encuestas, entrevistas y observación directa con docentes y planeación



A3

Diseño de la base de datos y arquitectura del sistema



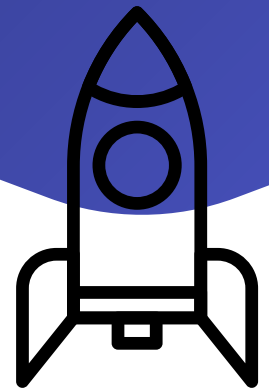
A4

Desarrollo del frontend y backend de la plataforma



A5

Integración de analítica descriptiva con Power BI



A6

Prueba piloto con usuarios y validación del sistema

Presentacion del producto

Arquitectura



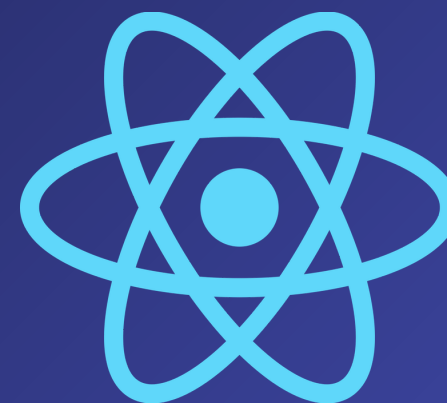
Backend

Express
Node Js
Google Auth



Frontend

React
TypeScript
Vite



Analitica

Power BI





Arquitectura

Usuario



Auth

Frontend

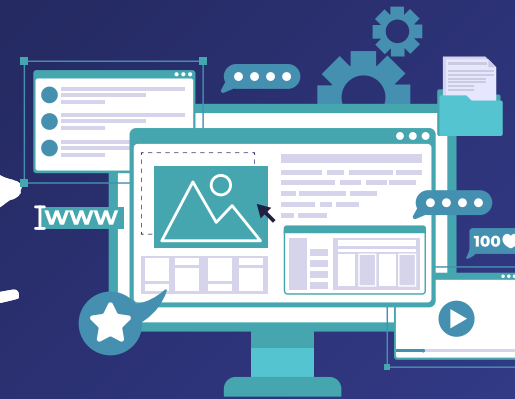


HTTP



JSON

Backend



API REST

Base de datos

Peticion



Response



Power BI

